



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAp - UERJ
Departamento de Matemática e Desenho - DMD
Disciplina: Matemática II (Geometria) Ano: 2º Ano EM
Professor: Daniel Lima

Nome: _____ Turma: _____

Aula de Revisão — Geometria de Posição

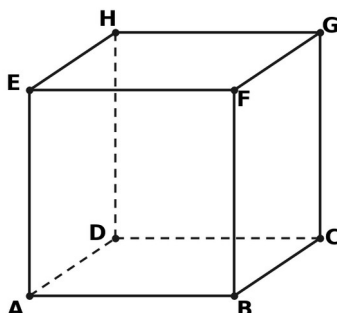
Olá, querido(a) estudante! Que alegria te rever! Ficamos um bom tempo afastados e é natural que parte do que construímos juntos precise ser reativada. Esta aula é exatamente para isso: sem conteúdo novo, vamos reorganizar as ideias de Geometria de Posição que estudamos e destravar a memória em equipe. Vamos lá?

Parte 1 — Quadro-síntese (para consultar sempre!)

Tema	Síntese
Determinação de um plano	Um plano fica determinado por: (1) três pontos não colineares; (2) uma reta e um ponto fora dela; (3) duas retas concorrentes; (4) duas retas paralelas e distintas.
Posições de duas retas	Coplanares: concorrentes (um único ponto comum) ou paralelas (nenhum ponto comum). Não coplanares: reversas (não existe plano que as contenha).
Reta e plano	Contida no plano (todos os pontos comuns); secante (um único ponto comum); paralela (nenhum ponto comum).
Dois planos	Paralelos (nenhum ponto comum); secantes (a interseção é uma reta); coincidentes.
Perpendicularidade	Reta perpendicular a um plano: secante e perpendicular a todas as retas do plano que passam por seu traço. TEOREMA: basta ser perpendicular a duas retas concorrentes do plano. Retas ortogonais: reversas que formam ângulo reto. Planos perpendiculares: um deles contém uma reta perpendicular ao outro.

Parte 2 — Exercícios de reativação (em dupla)

Nas questões 2, 4, 5 e 6, considere o cubo ABCDEFGH da figura abaixo.



1) Classifique cada afirmação em V (verdadeira) ou F (falsa) e justifique as falsas.

- a) () Por três pontos distintos passa sempre um único plano.
- b) () Duas retas que não têm ponto comum são paralelas.
- c) () Duas retas reversas não estão contidas em um mesmo plano.
- d) () Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a toda reta desse plano.

- e) () Se dois planos distintos têm um ponto comum, então eles têm uma reta comum.
f) () Uma reta perpendicular a um plano forma ângulo reto com todas as retas do plano.

2) Classifique cada par de retas em paralelas, concorrentes ou reversas:

- a) AB e EF b) AB e BC c) AB e CG d) AC e FH e) AC e EG

Resposta: _____

3) Um plano pode ser determinado de quatro formas diferentes. Cite as quatro formas e, para cada uma, dê um exemplo usando vértices ou arestas do cubo.

Resposta: _____

4) Determine a posição relativa (contida, paralela ou secante) entre a reta e o plano:

- a) reta EF e pl(ABCD) b) reta AE e pl(ABCD) c) reta BC e pl(ABCD) d) reta FG e pl(ADHE)

Resposta: _____

5) Sobre os planos determinados pelas faces do cubo:

- a) Cite dois pares de planos paralelos.
b) Qual é a reta de interseção dos planos pl(ABFE) e pl(BCGF) ?
c) Os planos pl(ABCD) e pl(ABFE) são perpendiculares? Justifique usando a definição de planos perpendiculares.

Resposta: _____

6) Perpendicularidade e ortogonalidade:

- a) Justifique, usando o teorema do quadro-síntese, que a aresta AE é perpendicular ao plano pl(ABCD) .
b) As retas AE e CD são perpendiculares ou ortogonais? Explique a diferença.
c) () V ou F: "Se uma reta é perpendicular a duas retas distintas de um plano, então ela é perpendicular ao plano." Justifique.

Resposta: _____

Desafio: quantos pares de arestas reversas existem no cubo ABCDEFGH? Combine a estratégia com a sua dupla antes de sair contando!